Московский физико-технический институт
(НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ)

Отчет о выполнении лабораторной работы №12

Изучение режимов истечения из сопла Лаваля

Выполнили студенты группы Б03-405
Подшивалова Анастасия
Савельева Александра
Тимохин Даниил
Трифонова Анна
Собкина Ксения

13 марта 2026 г.

1. Аннотация

В данной работе исследуются сопло Лаваля, реализуемые на нем течения. Проверяется теория одномерного приближения течения.

2. Теоретическая справка

2.1.Теория сверхзвукового сопла

Соплом обычно называют закрытый канал переменного сечения, предназначенный для разгона газа или жидкости.

Основные требования к течению и профилю канала:

- Стационарное и непрерывное течение (позволяет записать дифференциальные уравнения).
- Одномерное течение (параметры потока зависят только от одной координаты).
- Адиабатическое течение (удовлетворяет уравнению адиабаты Пуассона).
- Совершенный газ (удовлетворяет уравнению Менделеева-Клапейрона с постоянными теплоемкостями C_p и C_v).

Пусть ρ — плотность газа, u — скорость газа вдоль оси, A — местное сечение канала. Из уравнений неразрывности, импульсов и первого начала термодинамики для адиабатического течения ($Q = 0$) следует, что энтропия газа постоянна ($S = \text{const}$), т.е. течение является изоэнтропическим.

Используя уравнение Бернулли для адиабатического течения и уравнение состояния идеального газа, можно получить соотношения, связывающие параметры торможения (индекс "0") и статические параметры потока через число Маха M:

$$\frac{\rho_0}{\rho} = \left(1 + \frac{\gamma - 1}{2} M^2\right)^{\frac{1}{\gamma-1}} \tag{1}$$

$$\frac{p_0}{p} = \left(1 + \frac{\gamma - 1}{2} M^2\right)^{\frac{\gamma}{\gamma-1}} \tag{2}$$

$$\frac{T_0}{T} = 1 + \frac{\gamma - 1}{2} M^2 \tag{3}$$

Из уравнения неразрывности для расхода газа через критическое сечение (A^*) и любое другое сечение (A) выводится газодинамическая функция площади:

$$\frac{A}{A^*} = \frac{1}{M}\left(\frac{2}{\gamma+1}\right)^{\frac{\gamma+1}{2(\gamma-1)}}\left(1 + \frac{\gamma - 1}{2} M^2\right)^{\frac{\gamma+1}{2(\gamma-1)}} \tag{4}$$

Эта формула позволяет по известной геометрии сопла определить теоретическое число Маха на срезе.

Используя уравнение неразрывности и уравнение Эйлера, можно получить соотношение Гюгонио, связывающее изменение скорости и площади сечения через местное число Маха $M = u/a$ (где a — скорость звука):

$$(M^2 - 1)\frac{du}{u} = \frac{dA}{A} \tag{5}$$

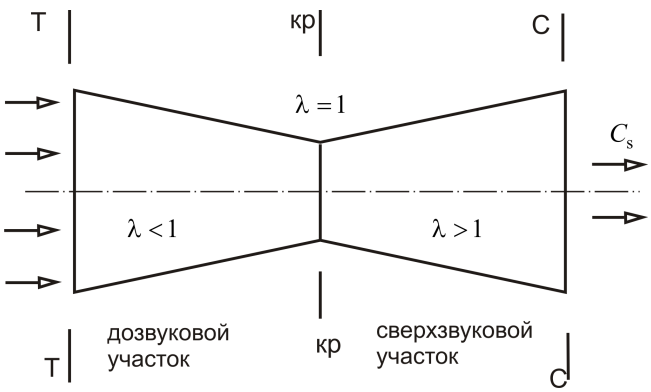
Анализ соотношения (5) показывает:

- При дозвуковом течении ($M < 1$) знаки изменения скорости и площади сечения противоположны: при увеличении площади скорость уменьшается.
- При сверхзвуковом течении ($M > 1$) знаки изменения скорости и площади совпадают: при увеличении площади скорость растет.
- Если $M = 1$, то $dA = 0$, что соответствует минимальному сечению, называемому критическим.

Для получения сверхзвукового потока газ необходимо сначала разогнать в сужающемся канале (дозвуковая часть) до скорости звука в критическом сечении, а затем продолжить разгон в расширяющемся канале (сверхзвуковая часть). Такие сопла носят имя Лаваля.

Если величина противодавления окружающей среды p_a равна расчетному значению давления p_c для сверхзвукового течения на срезе сопла, реализуется расчетный режим истечения. При неравенстве этих давлений возникает один из нерасчетных режимов: недорасширение ($p_c > p_a$) или перерасширение ($p_c < p_a$).

Рис. 1. Схема сопла Лаваля.



Для определения числа Маха по известным геометрическим размерам сопла (геометрический способ) может быть использована итерационная формула (метод последовательных приближений):

$$M_{(i)} = \left(\frac{\gamma+1}{\gamma-1} \left(\frac{A}{A^*} \cdot \frac{1}{M_{(i-1)}} \right)^{\frac{2(\gamma-1)}{\gamma+1}} - \frac{2}{\gamma-1} \right)^{1/2} \tag{6}$$

В качестве начального приближения принимается $M_0 = 1$.

Для определения числа Маха по экспериментальным данным (с помощью трубки полного напора, измеряющей давление за прямым скачком p_0'), используется другая итерационная формула:

$$M_{(i)}^2 = \frac{\gamma-1}{2\gamma} + \frac{\gamma+1}{2\gamma} \left(\frac{p_0'}{p_0} \right)^{-(\gamma-1)} \left(\frac{2}{\gamma+1} \left(\frac{1}{M_{(i-1)}^2} + \frac{\gamma-1}{2} \right) \right)^{-\gamma} \tag{7}$$

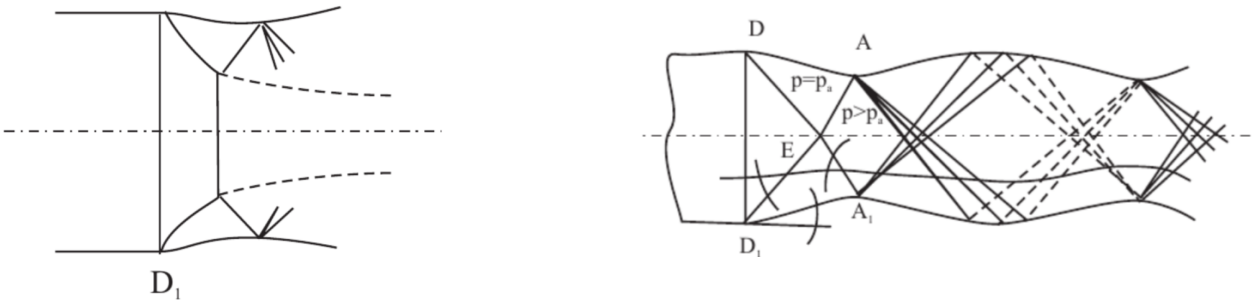
Здесь p_0 — давление торможения (в ресивере), p_0' — давление, измеренное насадком за прямым скачком уплотнения.

2.2.Истечение газа с перерасширением

При перерасширении давление в выходном сечении p_c меньше, чем противодавление p_a. В этом случае струя начинает сжиматься при выходе из сопла. При этом возникают косые скачки уплотнения DE и D_1E, за которыми давление становится равным p_a. После отражения от оси потока эти скачки (EA и EA_1) вызывают дальнейшее повышение давления ($p > p_a$). Далее процесс формирования структуры струи происходит аналогично случаю с недорасширением (система волн постепенно затухает).

Снижение давления на срезе сопла увеличивает угол наклона скачков DE и D_1E, а соответственно и угол поворота потока в отраженных скачках. При некотором значении p_c ударная волна принимает мостообразную форму из-за невозможности отражения скачков EA и EA_1 от оси течения. При дальнейшем уменьшении давления скачок перемещается внутрь сопла. В этом случае для определения параметров на срезе сопла уже нельзя пользоваться изоэнтропическими соотношениями.

Рис. 2. Струя идеального газа при перерасширении

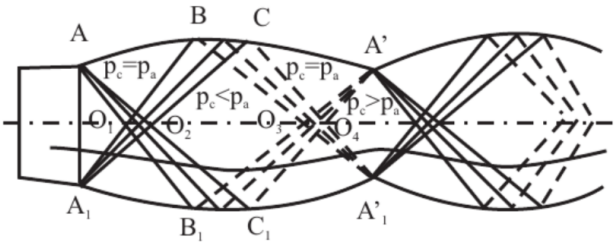


2.3.Истечение газа с недорасширением

В случае, если противодавление p_a меньше, чем давление на срезе сопла p_c, реализуется режим истечения с недорасширением. В этом режиме сразу за срезом сопла (AA_1) начинается расширение струи, так как давление в ней выше окружающего. Расширение происходит в веере волн разрежения AB_1C_1 и A_1BC.

В силу симметричности картины рассматривается верхняя половина струи. После расширения в веере AO_1O_2 давление в струе выравнивается до p_a, а в веере O_1BO_2C давление падает ниже атмосферного ($p_c < p_a$), то есть струя перерасширяется. Так как на границе свободной струи волны разрежения отражаются в виде волн сжатия, далее струя начинает сжиматься. За волнами BO_3CO_4 давление снова выравнивается с p_a, а за волнами $O_3A_1O_4$ возрастает до значения $p_c > p_a$. Весь процесс повторяется с постепенным ослаблением волн обоих типов и выравниванием поля скоростей в струе.

Рис. 3. Схема недорасширенной струи газа



3.Экспериментальная установка

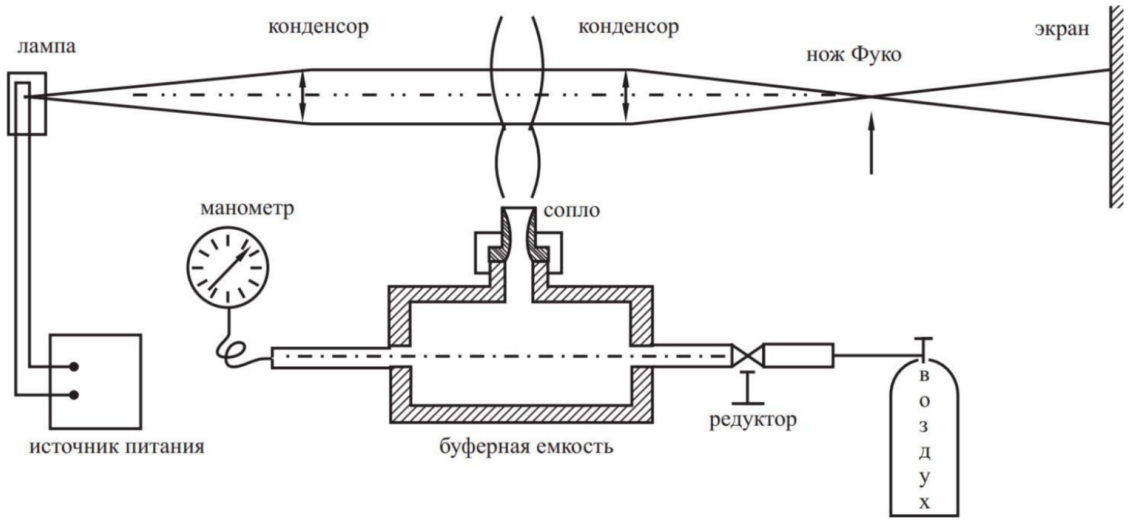
Схема экспериментальной установки представлена на рисунке.

Воздух из баллона высокого давления через редуктор поступает в ресивер. Ресивер представляет собой толстостенный объёмный сосуд, служащий для выравнивания параметров газа в предсопловом объеме. Давление в нем устанавливается и регулируется редуктором. К ресиверу подсоединяются сменные сопла.

Установка оснащена визуализирующей оптической системой, состоящей из точечного источника света, набора линз, ножа Фуко и экрана. Давление в ресивере измеряется пружинным манометром.

Для измерения распределения полного давления вдоль струи используется насадок полного давления, соединенный с пружинным манометром. Конструктивно насадок представляет собой очень тонкую медицинскую иглу с нормальным к ходу трубы сечением на выходе.

Рис. 4. Схема баллистической установки



4. Проведение эксперимента и обработка результатов

4.1.Измерение критического и выходного диаметров сопла

4.1.1.Первое сопло

	Выходной диаметр				Критический диаметр	
x_1, мм	7,02	4,69	9,405	6,37	6,37	4,83
x_2, мм	4,685	7,045	7,02	7,17	4,855	6,39
Δx, мм	2,29	2,36	2,33	2,235	1,515	1,56

4.1.2.Второе сопло

	Выходной диаметр		Критический диаметр	
x_1, мм	8,295	6,56	8,2	6,64
x_2, мм	6,625	8,255	6,655	8,23
Δx, мм	1,67	1,695	1,545	1,59

4.2.Вычисление числа Маха

Для расчётов принимается показатель адиабаты воздуха $\gamma = 1.4$.

4.2.1.Расчёт через отношение площадей

```
gm = 1.4
f = float(input())
M, Mn = 2, 0
merr = 0.005

while M - Mn > merr:
    Mn = M
    M = ((gm+1)/(gm-1) * (f*M)**(2*(gm-1)/(gm+1)) - 2/(gm-1))**0.5
    print(M, M-Mn)
```

Листинг 1. Расчёт числа Маха через отношение площадей

1. Задаётся начальное приближение $M_0 = 2$.

2. Итерационный процесс продолжается до достижения точности $\varepsilon = 0.005$.
3. На каждой итерации вычисляется новое значение числа Маха по формуле (6).
4. Процесс завершается, когда $|M_i - M_{i-1}| \leq \varepsilon$.

4.2.2.Расчёт через отношение давлений

```
gm = 1.4
p1, p2 = map(float, input().split())
M, Ms = 4, 1
n = 10
i = 0

while abs(M - Ms) > 0.00001 or i < n:
    Ms = M
    M = (gm-1)/(2*gm) + (gm+1)/(2*gm) * (p2/p1)**(1-gm) * \
        (2/(gm+1)*(1/Ms**2 + (gm-1)/2))**(-gm)
    print(M**0.5, M-Ms)
    i += 1
```

Листинг 2. Расчёт числа Маха через отношение давлений

1. Задаётся начальное приближение $M_0^2 = 4$.
2. Максимальное число итераций: $n = 10$.
3. Итерационный процесс продолжается до достижения точности $\varepsilon = 10^{-5}$ или превышения максимального числа итераций.
4. На каждой итерации вычисляется новое значение M_i^2 по формуле (7).
5. Процесс завершается, когда $|M_i^2 - M_{i-1}^2| \leq \varepsilon$ или $i \geq n$.

4.3.Расчёт параметров сопел

Первое сопло:

- $d_{\text{крит}} = 1,5375$ мм,
- $d_{\text{вых}} = 2,3038$ мм,
- Отношение площадей $A/A^* = 2,245$,
- Число Маха $M_1 = 2,25$.

Второе сопло:

- $d_{\text{крит}} = 1,57$ мм,
- $d_{\text{вых}} = 1,68$ мм,
- Отношение площадей $A/A^* = 1,145$,
- Число Маха $M_2 = 1,452$.

4.4.Эксперимент

У манометра 6 кгс/см^2 на 400 делений, т.е. $0,015$ атм на 1 деление.

4.4.1.Первое сопло

- Давление ресивера $P_0 = 7$ атм,
- Давление торможения $P_0' = 4,15$ атм,
- Число Маха $M_1 = 2,32$.

4.4.2.Второе сопло

Попытка 1:

- Давление ресивера $P_0 = 3,1$ атм,
- Давление торможения $P_0' = 3,07$ атм,
- Число Маха $M_{2_1} = 1,53$.

Попытка 2:

- Давление ресивера $P_0 = 4,1$ атм,
- Давление торможения $P_0' = 3,7$ атм,
- Число Маха $M_{2_2} = 1,58$.

5. Обсуждение результатов и выводы

В ходе данной лабораторной работы были изучены течения с недорасширением, перерасширением, а также близкие к расчетным течения через сопа Лаваля.

Картины течения, получаемы с оптической системы совпадали с предсказанными в теории.

Полученные в результате эксперимента числа Маха с хорошей точностью (порядка 10%) совпадали с аналитически вычисленными значениями.